【学校名称】

# 专业硕士学位论文

# 中期报告

## 面向全频复用多无人机 NOMA-MEC 网络的干扰感知用户配对与截止时间资源分配研究

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 学校 | 【学校名称】 |
| 学院 | 【学院名称】 |
| 专业领域 | 【专业名称】 |
| 学生姓名 | 关铭锡 |
| 学号 | 【学号】 |
| 指导教师 | 曲桦 |
| 报告日期 | 【提交日期】 |

封面信息为可编辑字段，请按培养单位模板核对后填写

# 目录

摘要
1 课题定位与工程问题
2 前期路线调整与可信性修复
3 技术路线与系统架构
4 创新点一：干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对
5 创新点二：面向截止时间的卸载与 MEC 算力分配
6 正式实验协议
7 主要实验结果
8 正确性、最优性参考与运行时间
9 当前完成度与剩余工作
10 风险与应对
11 中期结论
参考文献

> **证据使用声明：** 本报告的性能数据均读取自 `artifacts/canonical/v1/`，旧版轨迹优化、DRL 和历史 `results/` 数据不作为新方案有效性的证据。所有方法共享不可变外生轨迹、统一评价器和任务分母；统计结论采用配对 bootstrap、Wilcoxon 符号秩检验、Holm 校正和秩二列效应量。

# 摘要

本课题面向固定悬停、多无人机全频复用、分组上行 NOMA 条件下的移动边缘计算系统，研究用户关联与配对造成的跨无人机干扰外部性，以及任务截止时间约束下的卸载与 MEC 算力分配。系统目标不是单纯提高瞬时速率，而是在唯一任务语义、硬 SIC 约束和每架无人机有限 CPU 预算下，最大化绝对截止时刻前完成的任务数。

课题形成两个可独立消融、可组合运行的创新点。创新点一构建显式 `Schedule`，通过 Replace、Position 和 CrossUAV 邻域联合调整服务无人机与 NOMA 配对；每个候选动作均按真实服务无人机重新计算接收功率、跨无人机同频干扰、SIC 可行性和 MEC 负载，并采用确定性全局字典序准则接受严格改善。创新点二从截止时间约束解析推导最小卸载比例和最小 MEC CPU 需求，将每架无人机上的任务选择转化为单位收益、可加成本的最大基数问题，通过稳定最小成本前缀获得预算内最大完成集合。

截至中期材料定稿，可信重构计划 Tasks 1--24 已完成，257 项自动化测试通过，正式实验门禁 7/7 通过。50 个未见随机种子的确认性实验表明，完整方法按时完成率为 98.11%，95% 置信区间为 [97.94%, 98.26%]；相对预注册强基线 ExchangeStable 提升 0.19 个百分点，95% 置信区间为 [0.13, 0.26]。创新点一中 CrossUAV 邻域和全局接受准则的独立贡献分别为 0.05 和 0.12 个百分点，置信区间均严格为正；创新点二相对 crossing/equal 策略提升 8.69 个百分点，95% 置信区间为 [8.37, 9.01]。最终调度 SIC 违规数为 0，小规模完整枚举中完成任务数差距为 0，N=20 调度运行时间 P95 为 40.93 ms。

**关键词：** 多无人机；移动边缘计算；上行 NOMA；干扰外部性；用户配对；截止时间；资源分配可复现实验

# 1 课题定位与工程问题

## 1.1 应用背景

无人机搭载 MEC 服务器可为灾害现场、临时热点和巡检作业提供快速部署的通信与计算服务。多无人机协同扩大覆盖范围，全频复用提高频谱利用率，但一个用户改变服务无人机后，会同时改变目标信道、多个接收端的同频干扰、NOMA 解码顺序和 MEC 服务器负载。因此，关联、配对和算力分配必须在同一约束语义下评价。

本研究定位为专业学位硕士课题，成果形态包括可执行算法、自动化测试、配置驱动实验、逐任务审计记录、统计检验和可追溯论文图表。研究边界为固定悬停、等功率上行、集中式 CSI、连续部分卸载及每资源块至多两名 NOMA 用户；轨迹、功率控制、分布式 CSI 与真实硬件部署作为后续扩展，不进入本轮核心创新声明。

## 1.2 统一任务指标

每个任务具有唯一身份、到达时刻 a_i 和绝对截止时刻 d_i^(abs)，相对预算定义为

$$T_i=d_i^{(abs)}-a_i>0.$$

任务按时完成当且仅当 a_i+τ_i⩽ d_i^(abs)。主指标为按时完成的唯一任务数除以到达系统的唯一任务总数。失败任务只记录一次，不允许跨时隙重复进入分母。

# 2 前期路线调整与可信性修复

前期工作曾研究无人机轨迹与深度强化学习。审计发现，在当前高视距、计算密集型参数下，轨迹并非稳定的主导变量；旧代码还存在服务归属未贯穿、SIC 门禁不统一、失败任务可能重复计数、噪声带宽语义不一致、消融初始化漂移和产物缺少 manifest 等问题。课题因此保留多无人机 NOMA-MEC 场景，收缩轨迹和 DRL 范围，将复杂度投入到更直接影响任务完成的调度外部性和硬截止资源竞争。

| 审计问题 | 处理结果 | 当前证据 |
| --- | --- | --- |
| 服务无人机与信道来源不一致 | `Schedule` 成为唯一权威来源 | 统一评价器与调度校验测试 |
| 跨 UAV 动作未重算全局干扰 | 所有候选重算目标接收端干扰 | CrossUAV 机制日志与消融 |
| SIC 仅在局部阶段检查 | 最终调度执行硬 SIC 门禁 | 正式实验 SIC 违规数为 0 |
| 任务重复进入统计分母 | 不可变 trace 与唯一 `task_id` | 主实验 43107 个唯一任务 |
| 多 runner 状态语义漂移 | 单一路径 episode runner | 主方法与基线共享评价器 |
| 论文数字不可追溯 | 原子 canonical 产物和 SHA256 | `artifacts/canonical/v1/` |

# 3 技术路线与系统架构

完整数据流为：不可变外生轨迹生成任务与信道快照；初始化器产生约束可行的显式调度；创新点一枚举邻域并调用统一评价器；评价器计算服务信道、全频复用干扰、NOMA 速率和 SIC；创新点二把速率转换为最小资源需求并选择完成集合；最终输出逐任务结果、配对统计和canonical 资产。任何方法不得复制状态推进逻辑或绕过统一评价器。

联合目标采用确定性字典序：首先最大化完成任务数，其次改善完成任务余量，再降低跨无人机干扰，最后以稳定编码打破平局。有限可行调度集上只接受严格改善，因此搜索有限终止。

# 4 创新点一：干扰外部性感知的跨 UAV 联合关联与配对

## 4.1 方法设计

创新点一不把用户关联固定为前处理步骤，而是让服务无人机和 NOMA 配对共同进入邻域搜索：

1. **Replace：** 用未调度用户替换当前调度用户；
2. **Position：** 在同一无人机内部调整资源位置与 NOMA 角色；
3. **CrossUAV：** 改变真实服务无人机，并同步修复容量、角色和唯一性。

每个候选均从 `Schedule` 派生真实服务信道，重算其他无人机在同一子载波上的干扰，验证接收功率顺序与硬 SIC 门限，再调用创新点二评价实际完成集合。全局接受准则考虑动作对所有接收端和服务器的外部性；双边接受准则作为受控消融，不代表完整方法。

### 4.2 独立实验结果

严格 2x2 消融使用相同轨迹和评价器。完整方法相对 Intra-Global 的 CrossUAV 独立贡献为 **+0.0487 个百分点**，95% CI **[0.0138, 0.0841]**，Holm 校正后 p=0.0201，秩二列效应量为 0.521。完整方法相对 Cross-Bilateral 的全局接受准则贡献为 **+0.1179 个百分点**，95% CI **[0.0697, 0.1645]**，Holm 校正后 p=0.000418，秩二列效应量为 0.709。

该结果应准确解释为：在约 98% 的高完成率区域，两个组件仍产生稳定、置信区间为正的独立改善。其绝对增益较小，因此创新点一的主要价值是约束一致的跨接收端决策、可解释机制和严格消融，而不是夸大性能幅度。

## 5 创新点二：面向截止时间的卸载与 MEC 算力分配

### 5.1 解析最小需求

对任务 i，本地 CPU 为 f_i^(loc)，计算量为 C_i，输入量为 D_i，速率为 R_i，结果返回比例为 ρ。满足截止时间所需的最小卸载比例为

$$\alpha_i^{(min)}=max\leqslant ft(0,1-(T_i f_i^{(loc)})/(C_i)).$$

在传输、边缘计算和结果返回共同受限时，最小 MEC CPU 为

$$f_i^{(min)}=(\alpha_i^{(min)}C_i)/(T_i-\alpha_i^{(min)}(1+\rho)D_i/R_i).$$

若分母非正、速率非法或需求超过服务器预算，则任务不可由该调度按时完成。对于每个完成任务收益均为 1 的目标，按 (f_i^(min),task_id) 稳定排序并选择预算可容纳的最长前缀，可获得最大完成任务数；交换论证和小规模子集枚举共同验证该结论。

### 5.2 独立实验结果

在同一无线调度下，deadline-driven 策略按时完成率为 **98.11%**，crossing/equal 为 **89.42%**，fixed-half/equal 为 **76.13%**。相对 crossing/equal 的独立贡献为 **+8.6898 个百分点**，95% CI **[8.3736, 9.0106]**，Holm 校正后 p<1.6×10^(-14)，秩二列效应量为 1.0。该结果说明，将无线速率转换为任务级最小 CPU 成本并直接最大化完成基数，是论文最主要的性能来源。

## 6 正式实验协议

### 6.1 公平性与统计设计

确认性实验使用 50 个未见随机种子 1000--1049。每个方法读取完全相同的不可变任务与信道轨迹使用相同物理层、SIC 规则、资源预算和评价器。点估计之外，报告按种子配对差值的 bootstrap 95% 置信区间、Wilcoxon 符号秩检验、Holm 多重比较校正及秩二列效应量。统计显著性与工程幅度分别解释。

### 6.2 基线与消融

主实验包含 Local-only、Greedy、Per-UAV ILP、IA-Greedy、Intra-Global、Fair OFDMA、ExchangeStable 和完整方法。创新点一采用 Intra/CrossUAV 与 Bilateral/Global 的严格 2x2 消融；创新点二比较 deadline-driven、crossing/equal 和 fixed-half/equal。其他实验覆盖单 UAV 与零干扰负控制、SIC 门限、CSI 误差、用户数和 UAV 数扩展，以及小规模完整可行域枚举。

# 7 主要实验结果

| 方法 | 按时完成率 | 相对完整方法的说明 |
| --- | --- | --- |
| Local-only | 43.94% | 不使用 MEC |
| Greedy | 94.86% | 完整方法高 3.24 pp |
| Per-UAV ILP | 96.81% | 完整方法高 1.30 pp |
| IA-Greedy | 97.61% | 完整方法高 0.49 pp |
| Fair OFDMA | 97.52% | 完整方法高 0.58 pp |
| ExchangeStable | 97.91% | 预注册强基线；完整方法高 0.19 pp |
| Intra-Global | 98.06% | 用于隔离 CrossUAV 贡献 |
| 完整方法 | **98.11%** | 95% CI [97.94%, 98.26%] |

相对 ExchangeStable 的配对提升为 **0.1907 个百分点**，95% CI **[0.1304, 0.2567]**，Holm 校正后 p=6.71×10^(-6)，秩二列效应量为 0.869。完整方法的 Jain 用户按时完成公平性为 0.99945，CPU 利用率为 34.33%。这些指标用于说明当前配置下完成率、资源使用和用户公平性的共同状态，不将其外推到未实验的部署环境。

# 8 正确性、最优性参考与运行时间

正式主实验、配对消融和资源消融均无 SIC 违规、CPU 预算违规、初始化失败或搜索不收敛。小规模配置对每个时隙完整枚举关联、配对、SIC 与资源可行域；500 个时隙中完整方法获得与枚举参考相同的完成任务数，平均和最大完成数差距均为 0。该结果只说明已枚举小规模实例上的经验一致性，不构成一般规模全局最优保证。

在 N=20 的正式配置上，完整方法运行时间 P50 为 18.15 ms，P95 为 **40.93 ms**，低于预注册的 1 s 门槛。规模扩展实验进一步报告用户数和 UAV 数变化下的完成率及 P50/P95，用于界定集中式方法的适用范围。

# 9 当前完成度与剩余工作

| 工作包 | 状态 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 可信模型与唯一任务语义 | 已完成 | uav_mec/domain.py、统一 trace 与 evaluator |
| 创新点一算法闭环 | 已完成 | 初始化、三类邻域、全局接受与机制日志 |
| 创新点二解析与分配器 | 已完成 | 最小需求推导、最大基数分配与证明 |
| 统计与证据工程 | 已完成 | 配对统计、manifest、校验和、自动制图 |
| 正式实验 | 已完成 | canonical v1，7/7 门禁通过 |

| 工作包 | 状态 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 论文与答辩交付 | 进行中 | 中文论文、英文文章、报告与中期 PPT 定稿 |

剩余工作不再是补跑核心数据，而是按学校模板完成封面、授权页、格式和篇幅扩展；进一步完善文献综述、工程部署讨论和答辩表达；将已生成的 canonical 数字保持为论文和演示文稿的唯一证据来源。

# 10 风险与应对

1. **创新点一绝对增益较小**。 以置信区间为正的独立贡献、2x2 消融、机制案例和零违规为支撑，避免使用“显著大幅提升”等夸张表述。
2. **固定悬停与集中式 CSI 限制外推**。 将结论限定为本文模型，移动 UAV、分布式 CSI 和真实回传开销列为后续工作。
3. **小规模完整枚举被误解为一般最优性**。 统一使用“小规模经验参考”，不声称一般规模全局最优。
4. **论文格式尚未套用学校模板**。 当前八章稿作为内容底稿，最终按学院要求补充封面、声明、符号表和格式。
5. **数据与文本漂移**。 报告、PPT 和论文图表均从 canonical v1 或其生成资产读取，并通过自动化扫描阻止旧数字回流。

# 11 中期结论

课题已经从存在证据链问题的轨迹/DRL 路线，转向两个边界清晰、能够独立验证的专业硕士创新点，并完成从模型、算法、实现、测试到正式统计证据的闭环。创新点一解决跨无人机关联与配对动作的干扰外部性和约束一致性问题；创新点二直接把截止时间转化为最小资源成本并最大化完成任务数。正式实验显示两个创新的置信区间均为正，其中创新点二提供主要性能增益，创新点一提供稳定增益与工程正确性。

基于 7/7 实验门禁、257 项测试、零约束违规、小规模完整枚举参考和可追溯 canonical 产物，项目已具备专业硕士论文继续定稿和毕业答辩的核心技术与数据基础。下一阶段集中完成学校格式适配论文篇幅扩展、答辩材料视觉复验及答辩问答准备。

# 参考文献

[1] Mao Y, You C, Zhang J, Huang K, Letaief K B. A survey on mobile edge computing: The communication perspective. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017.

[2] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: Opportunities and challenges. IEEE Communications Magazine, 2016.

[3] Mozaffari M, Saad W, Bennis M, Nam Y H, Debbah M. A tutorial on UAVs for wireless networks: Applications, challenges, and open problems. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019.

[4] Ding Z, Lei X, Karagiannidis G K, Schober R, Yuan J, Bhargava V K. A survey on non-orthogonal multiple access for 5G networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017.

[5] Gu Y, Saad W, Bennis M, Debbah M, Han Z. Matching theory for future wireless networks: Fundamentals and applications. IEEE Communications Magazine, 2015.

[6] Wilcoxon F. Individual comparisons by ranking methods. Biometrics Bulletin, 1945.
[7] Holm S. A simple sequentially rejective multiple test procedure. Scandinavian Journal of Statistics, 1979.